

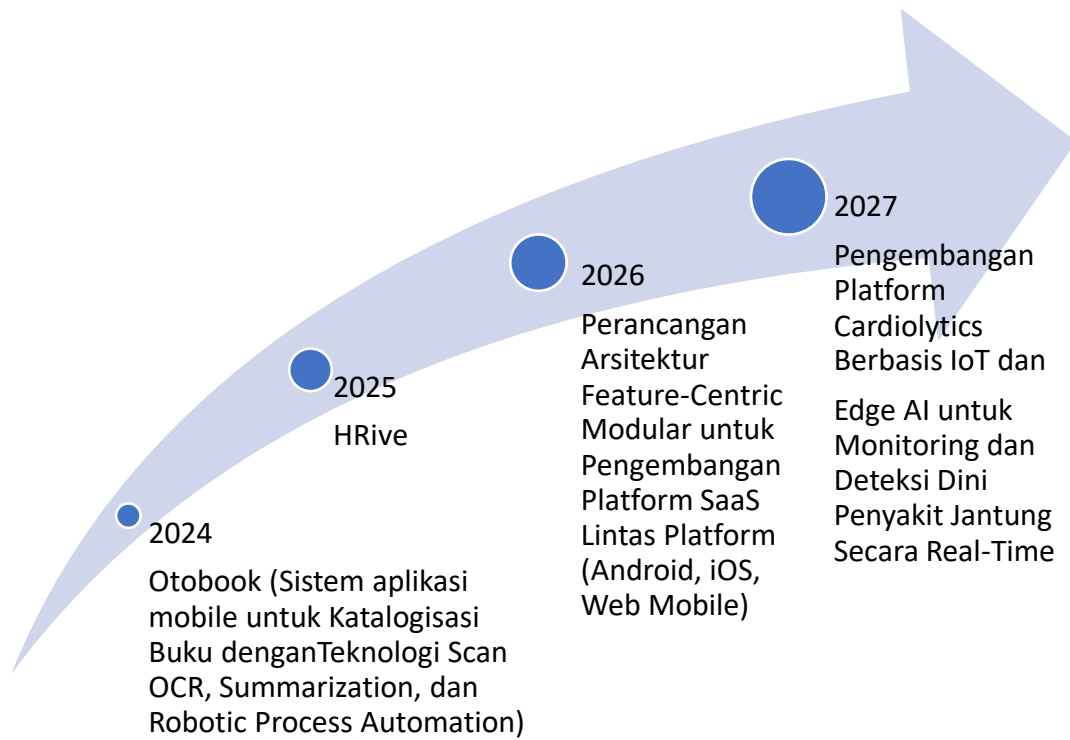
USULAN RENCANA PENELITIAN

Nama : Damar Galih Aji Pradana
Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer
Usulan Topik : Pengembangan Platform Cardiolytics Berbasis IoT dan Edge AI untuk Monitoring dan Deteksi Dini Penyakit Jantung Secara Real-Time

BACKGROUND STORY

Ketertarikan saya pada dunia teknologi informasi tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, tetapi juga pada bagaimana merancang ekosistem teknologi yang mampu menyelesaikan permasalahan nyata di industri melalui integrasi Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT), Edge Computing, dan transformasi digital berbasis data. Sejak jenjang Diploma hingga Sarjana Terapan, saya secara konsisten membangun perjalanan riset dan pengembangan teknologi yang berorientasi pada implementasi nyata di bidang mobile computing, AI, cloud infrastructure, serta intelligent healthcare system.

Pada jenjang sebelumnya, saya memulai pengembangan teknologi melalui implementasi OCR dan AI Document Processing untuk digitalisasi data perpustakaan, kemudian berkembang menuju pengembangan platform HR berbasis microservices dan arsitektur modular lintas platform. Pengalaman tersebut membawa saya pada pengembangan sistem healthcare berbasis IoT dan Artificial Intelligence melalui proyek Cardiolytics, sebuah platform monitoring dan deteksi dini penyakit jantung secara real-time yang mengintegrasikan Edge AI, biosensor kesehatan, IoT communication, dan smart healthcare analytics untuk mendukung layanan monitoring pasien yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

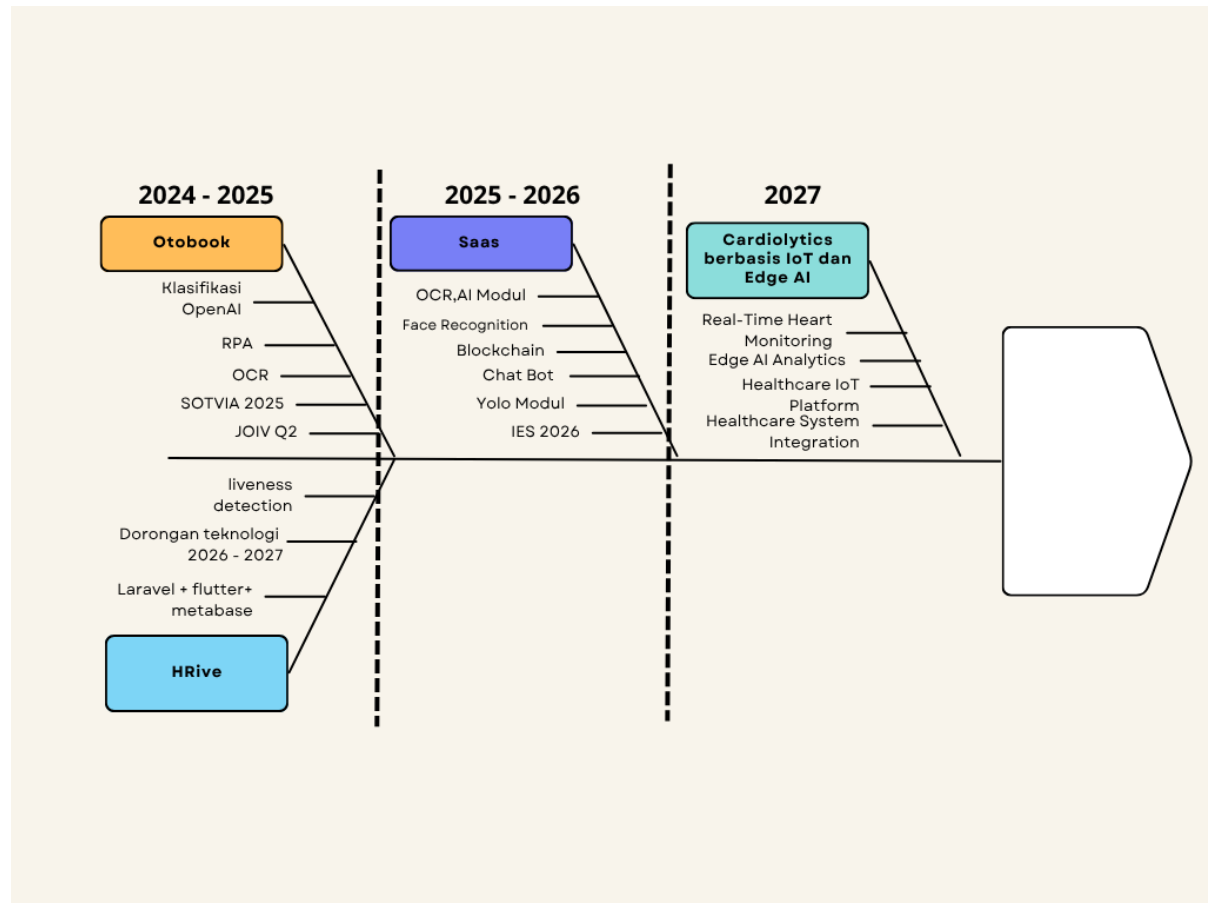


Gambar 1 Roadmap

Peta jalan penelitian (Research Roadmap) tersebut menggambarkan perkembangan fokus riset saya dari pengembangan aplikasi berbasis AI dan mobile computing menuju rekayasa sistem cerdas terintegrasi berbasis IoT, Edge AI, dan Healthcare Digital Ecosystem. Dimulai dari penelitian OCR dan AI pada jenjang Diploma, dilanjutkan dengan pengembangan arsitektur modular dan microservices pada jenjang Sarjana Terapan, hingga rencana pengembangan platform smart healthcare dan real-time heart monitoring system pada jenjang Magister.

Rencana riset pada jenjang Magister menjadi kelanjutan strategis untuk mengembangkan sistem healthcare berbasis IoT dan Edge AI yang lebih adaptif, scalable, dan mampu diimplementasikan secara langsung pada lingkungan industri nyata, khususnya pada sektor kesehatan digital dan intelligent healthcare system di

Indonesia.



Gambar 2 Fishbone

Analisis akar masalah (Root Cause Analysis) yang saya petakan melalui Fishbone Diagram ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk mengidentifikasi research gap pada sistem monitoring kesehatan dan deteksi dini penyakit jantung. Saya tidak hanya melihat masalah sebagai hambatan operasional, tetapi sebagai peluang riset untuk mengembangkan sistem monitoring kesehatan yang lebih cerdas, real-time, dan efisien melalui integrasi IoT, Edge AI, dan healthcare analytics pada layanan kesehatan modern.

➤ **Proyek #1: Otobook (Sistem aplikasi mobile untuk Katalogisasi Buku dengan Teknologi Scan OCR, Summarization, dan Robotic Process Automation)**

Konteks Proyek: Tugas Akhir Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

1. Situation (Situasi)

Berdasarkan analisis akar masalah yang divisualisasikan dalam *fishbone diagram*, pengelolaan koleksi buku di perpustakaan menghadapi tantangan inefisiensi. Proses ekstraksi informasi, penentuan kata kunci (*keyword*), dan pencatatan metadata buku masih dilakukan secara manual. Hal ini memakan waktu, rentan terhadap *human error*, dan membuat proses kategorisasi serta pencarian buku menjadi tidak optimal (Basofi et al., 2025).

2. Task (Tugas)

Tujuan utama saya adalah merancang dan mengembangkan sebuah sistem cerdas ("Otobook") yang mampu mengotomatisasi proses pembacaan teks dari fisik buku dan menghasilkan ringkasan serta kata kunci secara presisi. Sistem ini harus

mampu memangkas waktu kerja administrasi perpustakaan dan meningkatkan akurasi data koleksi.

3. Action (Tindakan)

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya merancang arsitektur sistem dengan pendekatan kecerdasan buatan dan pemrosesan gambar:

- **Integrasi Tesseract OCR:** Saya mengimplementasikan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) menggunakan Tesseract untuk mengekstrak teks mentah dari gambar atau *scan* fisik buku secara otomatis.
- **Implementasi AI Generatif:** Saya menggunakan **OpenAI API** untuk memproses teks mentah yang dihasilkan oleh OCR. Model ini dikonfigurasi khusus untuk melakukan *Automatic Text Summarization* (peringkasan teks otomatis) dan mengekstrak kata kunci (*keywords*) yang paling relevan dari isi buku.
- **Pengembangan Alur Sistem:** Saya membangun *pipeline* backend (Web Developer skill) yang menghubungkan proses *upload* gambar, ekstraksi teks, pemrosesan AI, hingga penyimpanan metadata secara terstruktur agar mudah diakses oleh sistem perpustakaan.

4. Result (Hasil)

Proyek ini diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan dan memberikan dampak nyata yang terukur:

- Berhasil membangun sistem **Otobook** yang secara otomatis mengelola kata kunci data buku perpustakaan.
- Mendapatkan pengakuan legal berupa **Surat Pencatatan Hak Cipta (HKI)** dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pencatatan **000652091** (diterbitkan pada **23 Juli 2024**).
- Menyelesaikan Tugas Akhir D3 dengan judul "*Implementasi Automatic Text Summarization Untuk Pengelolaan Kata Kunci Data Buku*".
- Proyek ini menjadi **fondasi teknis** yang kuat bagi saya dalam memahami integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dan pengembangan aplikasi web, yang selanjutnya memotivasi saya untuk merancang arsitektur yang lebih *scalable* (PaaS) di jenjang D4.
- **Presentasi di SOTVIA 2025:** Sistem Otobook dipresentasikan dalam forum Seminar dan Olimpiade Teknologi Vokasi Indonesia (SOTVIA) 2025, sebagai ajang validasi akademis dan eksposur riset kepada komunitas ilmiah vokasi nasional. Keikutsertaan ini memperkuat relevansi solusi OCR dan AI Summarization yang dikembangkan dalam konteks industri perpustakaan digital.
- **Publikasi Jurnal JOIV Q2:** Hasil riset Otobook dipublikasikan pada *Journal of Innovation in Vocational and Technology* (JOIV) yang terindeks di kuartil Q2. Publikasi ini mendokumentasikan metodologi, hasil eksperimen akurasi OCR dan summarization, serta kontribusi teknis sistem terhadap efisiensi pengelolaan koleksi perpustakaan digital secara ilmiah.

➤ **Proyek #2: HRive Platform Microservice untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Multi Platform Terintegrasi dengan Artificial Intelligence dan Data Analytics**

Fokus Penelitian: Rekayasa Perangkat Lunak, Manajemen Database, & Integrasi *Service Discovery*.

1. Situation (Latar Belakang Akademis) Sebagai bagian dari penelitian pengembangan platform (PaaS) di jenjang D4, saya memerlukan sebuah subjek uji berupa aplikasi tingkat *enterprise* yang memiliki kompleksitas logika bisnis tinggi dan kebutuhan integritas data yang ketat. Aplikasi Fiyansa HR dirancang

untuk mendigitalisasi manajemen sumber daya manusia di PT. Fiyansa Mulya, menggantikan sistem konvensional yang tidak lagi memadai untuk skala bisnis yang terus berkembang (Zainuddin et al., 2025).

2. Task (Tujuan Pengembangan) Tugas utama saya adalah merancang dan membangun aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS) yang tidak hanya fungsional secara fitur, tetapi juga dioptimalkan untuk arsitektur *microservices*. Aplikasi ini harus mampu menangani beban kerja yang dinamis, memiliki keamanan data yang tinggi, dan terintegrasi secara otomatis dengan sistem *routing* pada infrastruktur *cloud* yang telah saya bangun.

3. Action (Metodologi & Implementasi Teknis) Dalam pengembangan HRive Platform, saya berfokus sebagai Mobile Developer pada pengembangan aplikasi HR multi platform berbasis Flutter yang terintegrasi dengan sistem *microservices* dan Artificial Intelligence.

Pendekatan yang saya lakukan meliputi:

- **Pengembangan Aplikasi Mobile dengan Flutter**

Saya mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter untuk Android dan iOS dengan pendekatan reusable widget, clean architecture, dan state management agar aplikasi tetap scalable, maintainable, dan memiliki performa yang stabil pada berbagai perangkat.

- **Integrasi REST API & Microservices**

Saya mengintegrasikan aplikasi mobile dengan backend *microservices* menggunakan REST API sehingga setiap fitur seperti absensi, payroll, employee management, dan analytics dapat berjalan secara modular dan real-time.

- **Implementasi Face Recognition & Liveness Detection**

Saya mengembangkan fitur autentikasi biometrik berbasis Face Recognition yang dilengkapi dengan teknologi Liveness Detection untuk mencegah spoofing menggunakan foto atau video palsu pada sistem absensi digital.

- **Dashboard & Data Analytics Integration**

Saya mendukung integrasi data analytics melalui visualisasi data HR yang terhubung dengan sistem backend sehingga informasi absensi, payroll, dan performa karyawan dapat dipantau secara real-time.

- **Optimasi Cross Platform Performance**

Saya melakukan optimasi performa aplikasi pada Android dan iOS untuk memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten, ringan, dan responsif.

4. Result (Hasil & Validasi) Aplikasi HRive Flyansa HR berhasil menjadi bukti keberhasilan (*proof-of-concept*) dari infrastruktur yang saya kembangkan:

- **Integritas Sistem:** Aplikasi berhasil menjalankan fungsi kritis HRIS tanpa kegagalan data (data loss) pada lingkungan kontainer.
- **Implementasi Liveness Detection:** Untuk memperkuat keamanan sistem autentikasi biometrik, saya mengintegrasikan teknologi **Liveness Detection** ke dalam modul pengenalan wajah platform HRive. Teknologi ini mampu membedakan antara wajah nyata dengan foto atau video palsu (*anti-spoofing*), memastikan autentikasi absensi tidak dapat dimanipulasi menggunakan gambar atau media palsu sehingga integritas data kehadiran karyawan terjaga sepenuhnya. Fitur ini menjadi landasan penting bagi pengembangan modul Face Recognition yang lebih lanjut pada fase SaaS berikutnya.

➤ **Proyek #3: Perancangan Arsitektur Feature-Centric Modular untuk Pengembangan Platform SaaS Lintas Platform (Android, iOS, Web Mobile)**

Konteks Proyek: Tugas Akhir Sarjana Terapan (D4) Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

1. Situation (Latar Belakang Akademis) Dalam pengembangan platform SaaS modern, aplikasi lintas platform sering kali mengalami permasalahan kompleksitas kode akibat pendekatan monolitik yang sulit dikembangkan dalam skala besar. Ketika jumlah fitur terus bertambah seperti Attendance, Payroll, OCR Service, Face Recognition, Chat Bot, hingga Smart Monitoring, struktur aplikasi menjadi semakin sulit dipelihara, proses deployment melambat, serta kolaborasi antar developer menjadi tidak efisien.

Selain itu, kebutuhan integrasi layanan berbasis AI dan Microservices menuntut adanya arsitektur aplikasi yang modular, scalable, serta mampu berjalan secara konsisten pada Android, iOS, dan Web Mobile. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan arsitektur yang mampu memisahkan setiap domain bisnis menjadi modul independen agar pengembangan platform SaaS dapat dilakukan secara lebih agile, maintainable, dan terstruktur.

2. Task (Tujuan Pengembangan) Elektronika Negeri Surabaya (PENS) adalah merancang dan mengimplementasikan Feature-Centric Modular Architecture untuk platform SaaS lintas platform yang mendukung pengembangan aplikasi modern berbasis AI dan Microservices.

Arsitektur ini dirancang agar:

- Setiap fitur bisnis dapat dikembangkan secara independen dalam bentuk modular service.
- Proses pengembangan aplikasi menjadi lebih scalable dan maintainable.
- Integrasi layanan AI seperti OCR, Face Recognition, Chat Bot, dan YOLO dapat berjalan dalam satu ekosistem SaaS yang terstruktur.
- Sistem mampu mendukung deployment otomatis dan komunikasi antar layanan secara efisien.
- Developer dapat berfokus pada pengembangan business logic tanpa terbebani kompleksitas struktur aplikasi monolitik.

3. Action (Metodologi & Implementasi Teknis) Sebagai Software Architect dalam proyek ini, saya berfokus pada perancangan Feature-Centric Modular Architecture di level aplikasi (Application Layer) untuk mendukung pengembangan platform SaaS lintas platform (Android, iOS, dan Web Mobile) yang scalable, maintainable, dan mudah dikembangkan secara paralel oleh banyak developer.

Pendekatan yang saya lakukan meliputi:

- **Perancangan Arsitektur Modular Feature-Centric**
Saya merancang struktur aplikasi berbasis feature module sehingga setiap domain bisnis seperti Attendance, Payroll, Employee Management, OCR Service, Face Recognition, hingga Chat Bot dapat dikembangkan secara independen tanpa ketergantungan langsung antar modul. Pendekatan ini meningkatkan maintainability, scalability, serta mempercepat proses pengembangan fitur baru.
- **Cross Platform SaaS Development**
Saya mengembangkan arsitektur aplikasi menggunakan Flutter untuk Android, iOS, dan Web Mobile dengan pendekatan reusable component dan

shared business logic sehingga konsistensi fitur tetap terjaga pada seluruh platform.

- **Integrasi Microservices & API Gateway**
Pada sisi application layer, saya merancang komunikasi antar layanan menggunakan REST API yang terintegrasi dengan API Gateway sehingga setiap modul dapat berjalan sebagai independent service namun tetap saling terhubung dalam satu ekosistem SaaS.
- **Automated Deployment Workflow**
Saya mendesain workflow deployment terintegrasi dengan pipeline CI/CD sehingga setiap perubahan kode dapat langsung melalui proses build, testing, dan deployment otomatis tanpa proses manual yang kompleks.
- **Modul OCR & AI Document Processing**
Saya mengintegrasikan modul OCR berbasis AI untuk otomatisasi ekstraksi dan klasifikasi dokumen digital. Modul ini mampu memproses berbagai dokumen administrasi secara real-time dalam sistem SaaS.
- **Modul Face Recognition**
Saya mengembangkan layanan autentikasi biometrik berbasis Face Recognition untuk mendukung sistem absensi digital yang lebih akurat dan meminimalkan kecurangan absensi (buddy punching).
- **Modul Blockchain untuk Audit Trail**
Saya mengimplementasikan konsep Blockchain sebagai lapisan audit trail untuk menjaga integritas data sensitif agar bersifat immutable dan transparan.
- **Modul Chat Bot Assistant**
Saya merancang Chat Bot berbasis Natural Language Processing (NLP) sebagai virtual assistant yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis selama 24/7.
- **Modul YOLO untuk Smart Monitoring**
Saya mengimplementasikan model YOLO (You Only Look Once) untuk kebutuhan visual detection seperti monitoring kehadiran berbasis CCTV, deteksi penggunaan APD, serta analisis aktivitas area kerja secara real-time.
- **Presentasi & Publikasi IES 2026**
Arsitektur Feature-Centric Modular beserta implementasi modul AI dipresentasikan dalam International Electronics Symposium 2026 sebagai bentuk validasi akademik dan kontribusi riset pada pengembangan platform SaaS berbasis AI.

4. Result (Hasil & Validasi) Implementasi Feature-Centric Modular Architecture berhasil menjadi proof-of-concept pengembangan platform SaaS lintas platform berbasis AI dan modular service:

- **Scalable Architecture:** Setiap modul aplikasi dapat dikembangkan dan di-deploy secara independen tanpa mengganggu modul lain.
- **Cross Platform Consistency:** Sistem berhasil berjalan secara konsisten pada Android, iOS, dan Web Mobile menggunakan shared architecture.

➤ **Proyek #4: Asisten Digital untuk Rumah Sakit Islam sebagai Sistem Pendukung Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) Berbasis AI Generatif**

Konteks Proyek: Peta Jalan Riset & Perencanaan Arsitektur Masa Depan (Target Implementasi: Rumah Sakit Islam / RSI)

1. Situation (Latar Belakang & Akar Masalah)

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Banyak kasus keterlambatan penanganan terjadi karena kurangnya sistem monitoring kesehatan yang mampu mendeteksi kondisi pasien secara real-time dan berkelanjutan. Selain itu, proses pemantauan pasien jantung masih banyak bergantung pada pemeriksaan berkala di rumah sakit sehingga deteksi dini terhadap kondisi kritis sering terlambat dilakukan.

Sebagai bagian dari pengembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things (IoT), proyek Cardiolytics dikembangkan sebagai platform smart healthcare untuk monitoring dan deteksi dini penyakit jantung secara real-time menggunakan Edge AI dan sensor IoT. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemantauan kondisi jantung pasien baik di rumah sakit maupun homecare melalui integrasi biosensor kesehatan, Edge Computing, AI Analytics, dan real-time data monitoring.

Pengembangan Cardiolytics juga mendukung transformasi digital sektor kesehatan nasional melalui implementasi sistem healthcare berbasis AI yang scalable, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan preventif.

2. Task (Tujuan & Rencana Strategis)

Tujuan utama proyek Cardiolytics adalah merancang dan mengembangkan platform monitoring kesehatan jantung berbasis IoT dan Edge AI yang mampu melakukan pemantauan kondisi pasien secara real-time serta mendukung deteksi dini potensi penyakit jantung.

Pengembangan sistem difokuskan pada:

- Pengembangan sistem monitoring detak jantung dan kondisi vital pasien secara real-time menggunakan sensor IoT.
- Implementasi Edge AI untuk analisis data kesehatan dan deteksi dini anomali jantung.
- Pengembangan dashboard monitoring berbasis mobile dan web untuk tenaga medis dan pasien.
- Integrasi sistem notifikasi otomatis untuk kondisi darurat pasien.
- Pengembangan arsitektur Edge Computing untuk mengurangi latency pemrosesan data kesehatan.
- Implementasi komunikasi data real-time menggunakan MQTT dan protokol IoT lainnya.
- Validasi performa sistem menggunakan parameter Accuracy, Precision, Recall, Latency, dan Reliability Testing.

3. Action (Blueprint & Arsitektur Teknologi)

Dalam pengembangan Cardiolytics, saya terlibat dalam pengembangan sistem AI healthcare, integrasi IoT, pengembangan aplikasi mobile, serta implementasi arsitektur Edge Computing untuk monitoring kesehatan secara real-time.

Pendekatan yang dilakukan meliputi:

- **Pengembangan Platform IoT Healthcare:** Sistem dibangun menggunakan sensor kesehatan berbasis IoT untuk memantau heart rate, oxygen saturation, dan parameter vital lainnya secara real-time.

- **Implementasi Edge AI Analytics:** Saya mengembangkan sistem Edge AI untuk melakukan analisis data kesehatan pasien secara lokal guna mendeteksi pola abnormal dan indikasi awal penyakit jantung dengan latency rendah.
- **Real-Time Monitoring System:** Platform monitoring dikembangkan menggunakan aplikasi mobile dan dashboard web untuk memvisualisasikan kondisi pasien secara langsung kepada tenaga medis maupun keluarga pasien.
- **IoT Communication & Data Integration:** Sensor IoT terintegrasi menggunakan ESP32, MQTT protocol, HTTP API, dan cloud synchronization untuk mendukung pengiriman data kesehatan secara real-time.
- **Emergency Alert System:** Sistem notifikasi otomatis dikembangkan untuk memberikan peringatan dini kepada tenaga medis atau keluarga ketika terdeteksi kondisi abnormal pada pasien.
- **Edge Computing Infrastructure:** Arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan edge computing untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data kesehatan dan mengurangi ketergantungan terhadap cloud processing.
- **Testing & Validation:** Sistem diuji menggunakan parameter performa seperti Accuracy, Precision, Recall, latency processing, dan reliability testing untuk memastikan kestabilan sistem monitoring kesehatan secara real-time.

4. Expected Result (Target Dampak Bisnis & Teknis)

Pengembangan Cardiolytics ditargetkan menjadi platform smart healthcare berbasis IoT dan Edge AI yang mampu meningkatkan kualitas monitoring kesehatan jantung serta mendukung deteksi dini penyakit jantung secara lebih cepat dan akurat.

Target dampak yang diharapkan meliputi:

- **Real-Time Heart Monitoring:** Meningkatkan kemampuan pemantauan kondisi jantung pasien secara real-time dan berkelanjutan.
- **Early Detection System:** Membantu deteksi dini potensi penyakit jantung melalui analisis AI berbasis Edge Computing.
- **Smart Homecare Healthcare:** Mendukung layanan homecare dan remote patient monitoring berbasis IoT.
- **Emergency Response Improvement:** Mempercepat penanganan kondisi darurat pasien melalui sistem notifikasi otomatis.
- **Scalable Healthcare Platform:** Mengembangkan platform healthcare modular yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem rumah sakit maupun layanan kesehatan digital lainnya.
- **Research & Innovation Contribution:** Mendukung pengembangan riset nasional pada bidang Healthcare AI, Edge Computing, dan Smart Medical IoT melalui publikasi ilmiah dan pengembangan inovasi teknologi kesehatan digital.

- Target Publikasi Akademik: Menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan konferensi ilmiah sebagai luaran akademik program Magister Terapan pada bidang Artificial Intelligence, Healthcare Informatics, dan IoT Healthcare System.

Penelitian yang saya rencanakan ke depan merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Dengan bimbingan para pakar di program Magister, saya optimis dapat mengembangkan ekosistem platform Cardiolytics yang lebih adaptif, scalable, dan terintegrasi untuk mendukung monitoring kesehatan jantung secara real-time.

Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi kesehatan digital di Indonesia, khususnya dalam peningkatan kualitas monitoring pasien, deteksi dini penyakit jantung, serta penguatan pemanfaatan AI dan IoT untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih modern, cepat, dan akurat.

REFERENSI

- Basofi, A., Sukaridhoto, S., Mufid, F. F. F. H. and M. R., Aji Pradana, D. G., Noer Dafiq, M., & Irhamni, D. M. (2025). A Mobile-Based Approach to Library Book Cataloguing: Leveraging OCR, AI, and Integrated RPA. *3rd Software & Technologies, Visual Informatics & Applications 2025(SOTVIA 25)*, 10.
- Zainuddin, M. A., Sukaridhoto, S., Hidayat, W. N., Tirtakusuma, D. I., Aji Pradana, D. G., & Muhammad Irhamni, D. (2025). Smart Attendance and Performance Monitoring for Cleaning Services using Integrated ERP- Blockchain and Mobile AI. *2025 International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent and Industrial Automation (ICAMIMIA) (ICAMIMIA 2025)*.